

中学3年
数学

4章 関数 $y=ax^2$ 2節 関数 $y=ax^2$ の性質と調べ方

値の変化 ①

月 日

名前

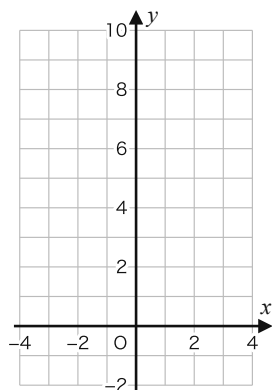
ポイント 変域と変化の割合

- **y の変域** $y=ax^2$ のグラフは原点を通り、 y 軸について対称です。 x の変域に 0 がふくまれるとき、 $a>0$ なら $x=0$ で y は最小値 0、 $a<0$ なら $x=0$ で y は最大値 0 になります。
- **変化の割合** 変化の割合は (y の増加量) $\div$ (x の増加量) です。一次関数とちがい、 $y=ax^2$ の変化の割合は一定ではなく、 x の範囲によって変わります。
- **平均の速さ** x を時間、 y を進んだ距離とすると、(y の増加量) $\div$ (x の増加量) は平均の速さを表します。単位は「秒速 12 m」のように、距離と時間をあわせて書きます。

1 次の関数で、 x の変域が () 内のとき、 y の変域を求めなさい。

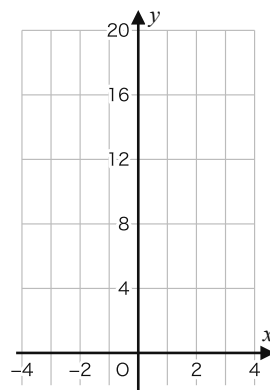
x の変域と y の変域

(1) $y=x^2$ ($1 \leq x \leq 3$)



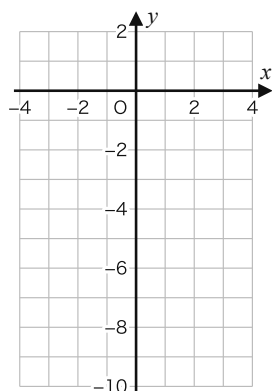
y

(2) $y=2x^2$ ($-1 \leq x \leq 3$)



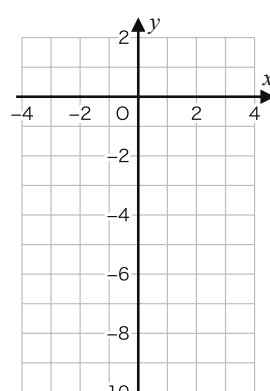
y

(3) $y=-x^2$ ($-3 \leq x \leq 2$)



y

(4) $y=-\frac{1}{2}x^2$ ($-4 \leq x \leq -2$)



y

中学3年
数学4章 関数 $y=ax^2$ 2節 関数 $y=ax^2$ の性質と調べ方

値の変化 ① (うら)

月 日

名前

2 次の関数で、 x の値が () 内のように増加するときの変化の割合を求めなさい。

変化の割合

(1) $y=x^2$ (x が 1 から 3 まで)

(とちゅうの式も書きましょう)

変化の割合

(2) $y=2x^2$ (x が -1 から 2 まで)

(とちゅうの式も書きましょう)

変化の割合

(3) $y=-x^2$ (x が 2 から 5 まで)

(とちゅうの式も書きましょう)

変化の割合

(4) $y=-\frac{1}{3}x^2$ (x が -6 から -3 まで)

(とちゅうの式も書きましょう)

変化の割合

3 ボールが斜面をころがり始めてから x 秒間に進む距離を y m とします。次の問いに答えなさい。

平均の速さ

(1) $y=3x^2$ の斜面で、1 秒後から 3 秒後までの平均の速さは秒速何 m ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $y=3x^2$ の斜面で、2 秒後から 5 秒後までの平均の速さは秒速何 m ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 別の斜面は $y=\frac{1}{2}x^2$ です。4 秒後から 10 秒後までの平均の速さは秒速何 m ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $y=ax^2$ で表される斜面で、ころがり始めてから 2 秒後から 4 秒後までの平均の速さが秒速 12 m でした。 a の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え